2026 年 芝浦祭 懸賞問題

算数編 解答・解説

芝浦工業大学 数理科学研究会　（部内確認用）

答え一覧

問題番号は問題シートと同じ（この編の中の番号）．番号を押すと解説に飛ぶ．

問題	作成	答え
第 1 問	川端	三角形型：36.42 cm，六角形型：33.42 cm
第 2 問	白金・古寺	8 個
第 3 問	村上	(1) 13320 円　(2) 13 枚　(3) 72 枚
第 4 問	内田	(1) 左から 3 列目　(2) 右上から左下への対角線　(3) 上から 3 行目
第 5 問	白金	$\mathrm{A}=9,\ \mathrm{B}=8,\ \mathrm{C}=4,\ \mathrm{D}=1,\ \mathrm{E}=2$
第 6 問	村上	(1) 14034 本　(2) 688　(3) 194
第 7 問	押川	$\mathrm{OA}:\mathrm{OC}=1:3$
第 8 問	古寺	27 億円

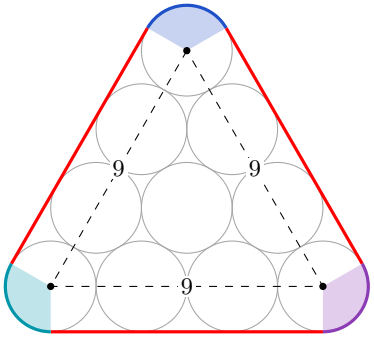
第 1 問　　作成：川端

答え　三角形型：36.42 cm，六角形型：33.42 cm

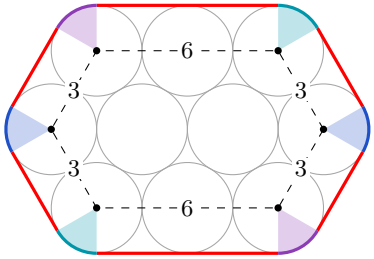
解説

ひもは「まっすぐな部分」と「円に沿って曲がる部分」からなる．まっすぐな部分は，外側の円の中心を結ぶ多角形の辺と平行で，同じ長さである．曲がる部分は各角で外角の分だけ円周に沿い，外角の和は 360° なので，合計で円 1 周分，つまり $3 \times 3.14 = 9.42$ cm になる．

- 三角形型：4 個の円の中心を結ぶと，中心間の距離は直径と同じ 3cm であるから，1 辺 $3 \times 3 = 9$ cm．
  正三角形なので，合計の周は $9 \times 3 = 27$ cm．よって，ひもの長さは $27 + 9.42 = 36.42$ cm と求められる．
- 六角形型：円の中心を結ぶと辺が $6, 3, 3, 6, 3, 3$ cm の六角形なので，直線部分の合計は 24 cm．よって，ひもの長さは $24 + 9.42 = 33.42$ cm と求められる．

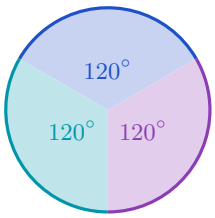


三角形型



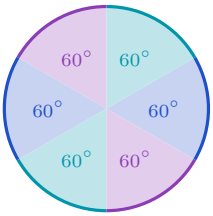
六角形型

↓ 色つきの扇形を 1 か所に集める



$120° \times 3 = 360°$ で円 1 周

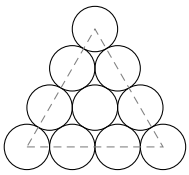
↓ 色つきの扇形を 1 か所に集める



$60° \times 6 = 360°$ で円 1 周

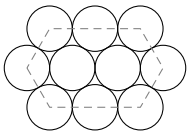
破線：中心を結んだ線（数字は長さ，cm）　赤：まっすぐな部分　色つき：円に沿う部分

補足：ほかの並べ方との比較　ひもの長さは「破線の周 $+ 3 \times 3.14$」なので，破線の周が短い並べ方ほどひもも短い．



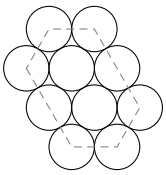
三角形型（4-3-2-1）

周 27 cm，ひも 36.42 cm



六角形型（3-4-3）

周 24 cm，ひも **33.42** cm



六角形型（2-3-3-2）

周 24 cm，ひも **33.42** cm

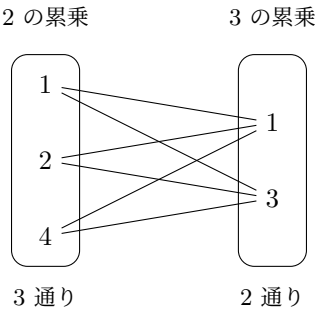
六角形型のほうが短いのは，円の集まりが全体として円に近い形になり，まわりが短くて済むからである（同じ面積の図形の中で，円はまわりの長さが最も短い）．円をすき間なく詰めた並べ方をすべて調べると，最短は 3-4-3 型と 2-3-3-2 型の 24 cm（ひもは 33.42 cm）だった．コンピュータでほかの並べ方を探しても，これより短いものは見つからなかったが，「最短である」ことの証明はできていない．

第 2 問　　作成：白金・古寺

答え　8 個

解説

n を素因数分解したときの指数（それぞれの素因数をいくつかけているか）を $e_1, e_2, \dots$ とすると，正の約数の個数は $(e_1+1)(e_2+1)\cdots$ である．
例えば $12 = 2^2 \times 3$ のとき，約数は「2 の累乗から 1 つ」と「3 の累乗から 1 つ」を選んでかけたものになる．



$3 \times 2 = 6$ 通りの組み合わせ：1×1，1×3，2×1，2×3，4×1，4×3
（約数は $1, 3, 2, 6, 4, 12$ の 6 個）

約数の個数 $(e_1+1)(e_2+1)\cdots$ が 6 になるのは，$6 = 6$ または $6 = 2\times3$（かける順序が異なっていても同じとみなされる）のときであるので，指数としては 5，または 1 と 2 である．よって，p, q を異なる素数とすると，p^5 または p^2q の 2 パターンである．このことから，

- p^5 の形：$2^5 = 32$ のみ．2 以外の素数では $3^5 = 243 > 50$ となり不適．
- p^2q の形：p を固定すると，$p^2q \le 50$ より $q \le \dfrac{50}{p^2}$ である．q は p と異なる素数なので，p, q の組をすべて書き出すと次のようになる．

p	q の範囲	q の候補	できる数
2	$q \le 12$	3, 5, 7, 11	12, 20, 28, 44
3	$q \le 5$	2, 5	18, 45
5	$q \le 2$	2	50
7	$q \le 1$	なし	なし

$p \ge 7$ では $q \le 1$ となるので，これ以上は見なくてよい．

よって $12, 18, 20, 28, 32, 44, 45, 50$ の 8 個．

実際に，8 個の数の約数を書き出すと，どれもちょうど 6 個になっていることが確かめられる．

n	素因数分解	正の約数
12	$2^2 \times 3$	1, 2, 3, 4, 6, 12
18	$3^2 \times 2$	1, 2, 3, 6, 9, 18
20	$2^2 \times 5$	1, 2, 4, 5, 10, 20
28	$2^2 \times 7$	1, 2, 4, 7, 14, 28
32	2^5	1, 2, 4, 8, 16, 32
44	$2^2 \times 11$	1, 2, 4, 11, 22, 44
45	$3^2 \times 5$	1, 3, 5, 9, 15, 45
50	$5^2 \times 2$	1, 2, 5, 10, 25, 50

また，この問題では 50 以下の数字について考えるため，力業でひとつずつ素因数分解をして解いてもよい．その場合以下のようになる．

n	素因数分解	約数		n	素因数分解	約数		n	素因数分解	約数	
1	1	1		18	2×3^2	6	◯	35	5×7	4	
2	2	2		19	19	2		36	$2^2 \times 3^2$	9	
3	3	2		20	$2^2 \times 5$	6	◯	37	37	2	
4	2^2	3		21	3×7	4		38	2×19	4	
5	5	2		22	2×11	4		39	3×13	4	
6	2×3	4		23	23	2		40	$2^3 \times 5$	8	
7	7	2		24	$2^3 \times 3$	8		41	41	2	
8	2^3	4		25	5^2	3		42	$2 \times 3 \times 7$	8	
9	3^2	3		26	2×13	4		43	43	2	
10	2×5	4		27	3^3	4		44	$2^2 \times 11$	6	◯
11	11	2		28	$2^2 \times 7$	6	◯	45	$3^2 \times 5$	6	◯
12	$2^2 \times 3$	6	◯	29	29	2		46	2×23	4	
13	13	2		30	$2 \times 3 \times 5$	8		47	47	2	
14	2×7	4		31	31	2		48	$2^4 \times 3$	10	
15	3×5	4		32	2^5	6	◯	49	7^2	3	
16	2^4	5		33	3×11	4		50	2×5^2	6	◯
17	17	2		34	2×17	4					

「約数」は正の約数の個数．◯ が約数をちょうど 6 個もつ数

第 3 問

作成：村上

答え (1) 13320 円 (2) 13 枚 (3) 72 枚

解説

(1) 箱の中の合計金額.

1 種類ずつ 1 枚の合計は $1+5+10+50+100+500=666$ 円. それが 20 組あるので $666\times 20=13320$ 円と求まる.

検算：種類ごとに計算すると,

1 円 $\times 20=20$ 円, 5 円 $\times 20=100$ 円, 10 円 $\times 20=200$ 円,

50 円 $\times 20=1000$ 円, 100 円 $\times 20=2000$ 円, 500 円 $\times 20=10000$ 円.

合計は $20+100+200+1000+2000+10000=13320$ で完全に一致する.

(2) 確実に同じ種類を 3 枚以上そろえるのに必要な最小枚数.

「鳩の巣原理」の考えを用いる問題である. 確実に, というのが問題の指示であるため, 運が悪い場合でも成り立つ枚数を求める.

よって, まず一番運が悪い取り出し方を考えると, 同じ種類が 3 枚そろわないようにするには, 各種類を 2 枚までしか取れない.

種類が 6 つなので, 最悪の場合は 2 枚 $\times 6$ 種類 $=12$ 枚をとっても, まだ 3 枚そろっていない. したがって, 12 枚では確実とは言えない.

ここで, もう 1 枚をとったときを考える. すると, 13 枚目を取ると, 自動的に, 取り出した硬貨は 6 種類のうちのどれかになるということが分かる. どの種類もすでに 2 枚ずつあるため, どれを取っても, その種類が 3 枚になる.

よって 13 枚が答えである.

(3) 合計がちょうど 1000 円のとき，枚数の最大値．

枚数を多くするには，金額の小さい硬貨をできるだけ多く使えばよい．

まず，小さい硬貨を全部使うことを考える．1 円，5 円，10 円玉を全部使うと，$20 \times (1+5+10) = 320$ 円（60 枚）である．残りの 680 円を，50 円，100 円，500 円玉で作る必要がある．

ところが，50 円，100 円，500 円はすべて 50 の倍数なので，680 円は作れない．つまり，1 円，5 円，10 円玉の合計金額 S は，50 の倍数でなければならない．

S は 50 の倍数で，かつ 320 円以下．したがって

$$S \in \{0,\ 50,\ 100,\ \ldots,\ 300\}$$

が候補となる．

取り出す硬貨を 2 つのグループに分けて，枚数の上限を調べると，

(a) 1 円・5 円・10 円玉の枚数

全部取ると 60 枚・320 円．合計を S にするには，全部の状態から $320 - S$ 円分を減らす必要がある．

1 枚あたり最大 10 円しか減らせないので，減らす枚数は少なくとも $\dfrac{320-S}{10}$ 枚．よって，

$$(\text{小銭の枚数}) \leq 60 - \frac{320-S}{10} = 28 + \frac{S}{10}$$

(b) 50 円・100 円・500 円玉の枚数

残りの金額は $1000 - S$ 円．どの硬貨も 50 円以上なので，

$$(\text{大きい硬貨の枚数}) \leq \frac{1000-S}{50} = 20 - \frac{S}{50}$$

(c) 合計

(a) と (b) を足す．

$$(\text{全体の枚数}) \leq 28 + \frac{S}{10} + 20 - \frac{S}{50} = 48 + \frac{2S}{25}$$

右辺は S が大きいほど大きくなる．$S \leq 300$ なので，

$$48 + \frac{2 \times 300}{25} = 48 + 24 = 72$$

となり，72 枚が上限となる．

72 枚が実際に作れることを下記の表で示す．

硬貨	1 円玉	5 円玉	10 円玉	50 円玉	合計
枚数	20	20	18	14	72
金額（円）	20	100	180	700	1000

$20 + 100 + 180 + 700 = 1000$ 円で，枚数は $20 + 20 + 18 + 14 = 72$ 枚．どの硬貨も 20 枚以内なので，実際に取り出せる．したがって，答えは 72 枚．

第 4 問　　作成：内田

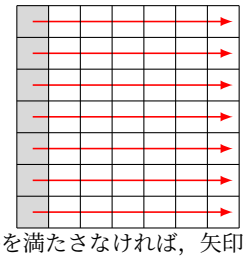
答え　(1) 左から 3 列目　(2) 右上から左下への対角線　(3) 上から 3 行目

解説

考え方. 当選番号は限りなく続くので，問題文の規則を満たす数（以下，条件を満たす数）には，いつか必ず印がつく．全 49 マスについて当選番号かどうかを確かめてもよいが，1 つのラインがビンゴになる条件を考えると，もっと楽に解くことができる．

まず横のラインについて考える．例えば，上から 3 行目の横のラインがビンゴになるかを調べるとする．横の 7 マスすべてを調べてもよいが，そのラインのどこか 1 マスでも空かなければ（印がつかなければ），その時点でこのラインはビンゴにならないと分かる．

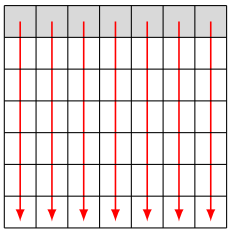
したがって，まず一番左の列の 7 マスを調べればよい．条件を満たさないマスがあれば，そのマスを含む横のラインはビンゴになりえないので，以降は考えなくてよい．



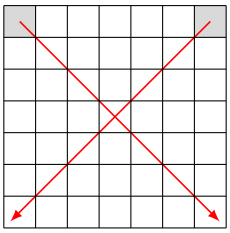
一番左の列（灰色）のマスが条件を満たさなければ，矢印の横のラインはビンゴにならない．

縦のラインについても同様に，一番上の行のマスから調べればよい．よって，はじめに調べるべきマスは，一番左の列と一番上の行を合わせた 13 マスである．2 本の斜めのラインも，端のマス（左上と右上）がこの 13 マスに含まれているので，そこが空かなければ考える必要はない．

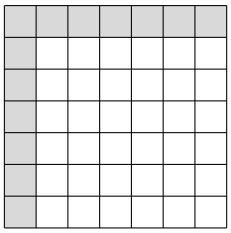
13 マスを調べたあとは，ビンゴになる可能性が残ったラインだけを端から順に調べていく．途中で条件を満たさないマスが出たら，そのラインはビンゴにならないので，残りのマスは調べなくてよい．



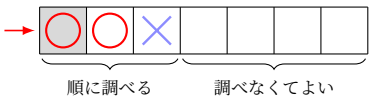
縦のライン



斜めのライン



最初に調べる 13 マス



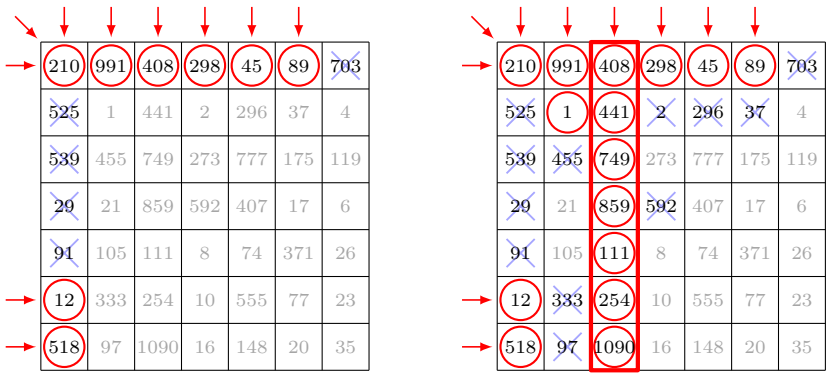
これを繰り返せば，どのラインがビンゴになるかを効率よく求めることができる．

以下の図では，赤い丸は条件を満たすマス，青い × は条件を満たさないマス，薄い数は調べなくてよいマスを表す．また，シートの外の赤い矢印は，最初の 13 マスを調べたあとでビンゴになる可能性が残っているラインを表す．

(1) はじめに 13 マスを調べると，下の左図のようになる．13 マスのうち 11 で割って 1 余る数は，一番上の行の 703 以外の 6 マスと，12，518 である．よって，ビンゴになりうるラインは左から 1〜6 列目の縦のライン，上から 1，6，7 行目の横のライン，左上から右下への対角線の 10 本である．以下では，これらのラインについてのみ調べていく．

例えば，991 は空くので，左から 2 列目の縦のラインはビンゴになる可能性がある．上から順に見ていくと，1 は条件を満たすので空くが，455 は条件を満たさない．したがって，これより下のマスを調べるまでもなく，左から 2 列目はビンゴにならない．

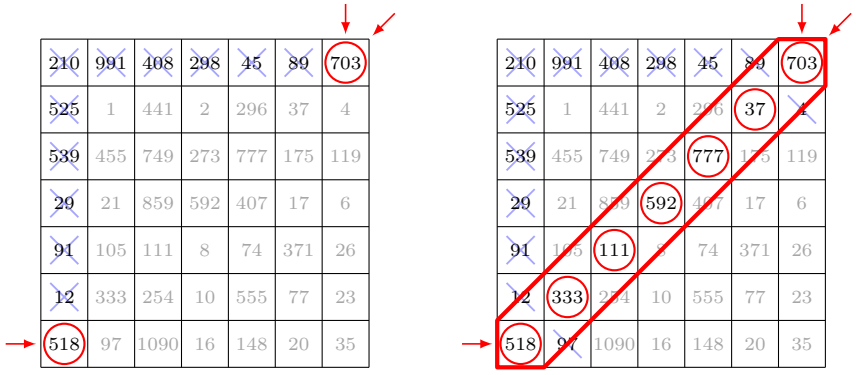
これを残りのラインすべてについて行うと，下の右図のようになる．



最初の 13 マスを調べた結果　　すべて調べ終えた結果

したがって，ビンゴになるのは左から 3 列目の縦のラインである．

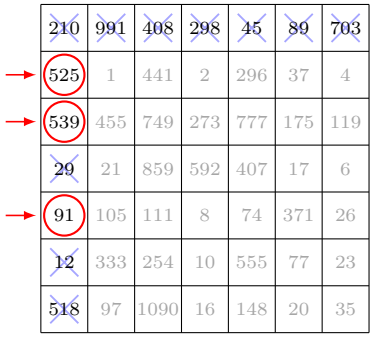
(2) はじめに 13 マスを調べると，下の左図のようになる．13 マスのうち 37 の倍数は 703 と 518 だけなので，ビンゴになりうるラインは一番右の列，一番下の行，右上から左下への対角線の 3 本である．これらのラインを順に調べると，下の右図のようになる．



最初の 13 マスを調べた結果　　すべて調べ終えた結果

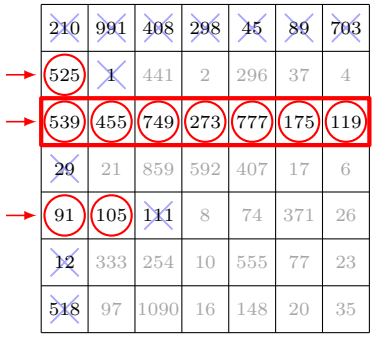
したがって，ビンゴになるのは右上から左下への対角線である．

(3) はじめに 13 マスを調べると，下の左図のようになる．13 マスのうち 7 の奇数倍は 525，539，91 だけなので，ビンゴになりうるラインは上から 2，3，5 行目の横のライン 3 本である．これらのラインを順に調べると，下の右図のようになる．



210	991	408	298	45	89	703
525	1	441	2	296	37	4
539	455	749	273	777	175	119
29	21	859	592	407	17	6
91	105	111	8	74	371	26
12	333	254	10	555	77	23
518	97	1090	16	148	20	35

最初の 13 マスを調べた結果

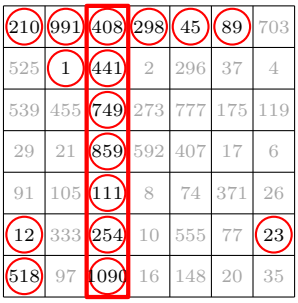


210	991	408	298	45	89	703
525	1	441	2	296	37	4
539	455	749	273	777	175	119
29	21	859	592	407	17	6
91	105	111	8	74	371	26
12	333	254	10	555	77	23
518	97	1090	16	148	20	35

すべて調べ終えた結果

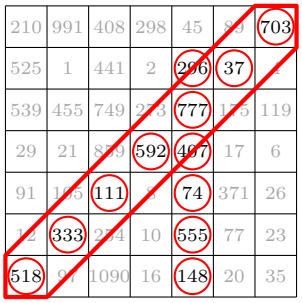
したがって，ビンゴになるのは上から 3 行目の横のラインである．

補足．各規則で空くマスをすべて書くと，次のようになる（赤い丸が空くマス，薄い数は空かないマス）．



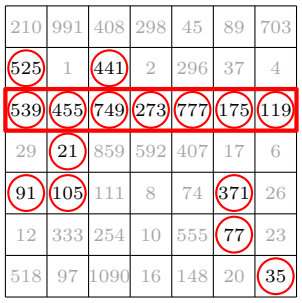
210	991	408	298	45	89	703
525	1	441	2	296	37	4
539	455	749	273	777	175	119
29	21	859	592	407	17	6
91	105	111	8	74	371	26
12	333	254	10	555	77	23
518	97	1090	16	148	20	35

(1) 11 で割って 1 余る数



210	991	408	298	45	89	703
525	1	441	2	296	37	4
539	455	749	273	777	175	119
29	21	859	592	407	17	6
91	105	111	8	74	371	26
12	333	254	10	555	77	23
518	97	1090	16	148	20	35

(2) 37 の倍数



210	991	408	298	45	89	703
525	1	441	2	296	37	4
539	455	749	273	777	175	119
29	21	859	592	407	17	6
91	105	111	8	74	371	26
12	333	254	10	555	77	23
518	97	1090	16	148	20	35

(3) 7 の奇数倍

第 5 問　　作成：白金

答え　$\mathrm{A}=9,\ \mathrm{B}=8,\ \mathrm{C}=4,\ \mathrm{D}=1,\ \mathrm{E}=2$

解説

足し算の筆算では，桁ごとに式を立てて考えればよい．
例えば，$137+285$ の筆算を考える．問題と同じように，1 つ右の桁から繰り上がってくる数を答えの各桁の右肩に小さく書くと，次のようになる．

$$\begin{array}{rccc} & 1 & 3 & 7 \\ + & 2 & 8 & 5 \\ \hline & 4^{1} & 2^{1} & 2 \end{array}$$

まず 1 の位では，$7+5=12$ となり，1 が 10 の位に繰り上がる．よって，1 の位について $7+5=2+10$ という式が立つ．
次に 10 の位では，1 の位から 1 繰り上がってくるので $3+8+1=12$ となり，1 が 100 の位に繰り上がる．よって，10 の位について $3+8+1=2+10$ という式が立つ．
同様に，100 の位では $1+2+1=4$ という式が立つ．
つまり，どの桁でも次の式が立つ．

（その桁に並ぶ数の和）＋（1 つ右の桁からの繰り上がり）＝（答えの数字）$+10\times$（1 つ左の桁への繰り上がり）

問題の筆算でも，1 の位から 10000 の位まで同じように式を立てる．各列が何の位かを書き添えると，次のようになる．

$$\begin{array}{rccccc} & \text{10000 の位} & \text{1000 の位} & \text{100 の位} & \text{10 の位} & \text{1 の位} \\ & & & & & \mathrm{E} \\ & & & & \mathrm{D} & \mathrm{A} \\ & & & \mathrm{E} & \mathrm{D} & \mathrm{B} \\ & & \mathrm{A} & \mathrm{E} & \mathrm{C} & \mathrm{C} \\ + & \mathrm{B} & \mathrm{E} & \mathrm{A} & \mathrm{D} & \mathrm{A} \\ \hline & \mathrm{A}^{1} & \mathrm{E}^{1} & \mathrm{C}^{1} & 0^{3} & \mathrm{E} \end{array}$$

右肩の繰り上がりに注意して各桁の式を立てると，次のようになる．

- 1 の位：$\mathrm{E}+\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}+\mathrm{A}=\mathrm{E}+30$
- 10 の位：$\mathrm{D}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{D}+3=0+10$
- 100 の位：$\mathrm{E}+\mathrm{E}+\mathrm{A}+1=\mathrm{C}+10$
- 1000 の位：$\mathrm{A}+\mathrm{E}+1=\mathrm{E}+10$
- 10000 の位：$\mathrm{B}+1=\mathrm{A}$

まず，1000 の位の式は，両辺の E を消すと次のように解ける．

$$\mathrm{A}+\mathrm{E}+1=\mathrm{E}+10 \iff \mathrm{A}=9$$

これを 10000 の位の式に代入すると，

$$\mathrm{B}+1=9 \iff \mathrm{B}=8$$

次に，1 の位の式に $\mathrm{A}=9,\ \mathrm{B}=8$ を代入すると，

$$\mathrm{E}+9\times 2+8+\mathrm{C}=\mathrm{E}+30 \iff \mathrm{C}=4$$

さらに，100 の位の式に $\mathrm{A}=9,\ \mathrm{C}=4$ を代入すると，

$$\mathrm{E}+\mathrm{E}+9+1=4+10 \iff \mathrm{E}=2$$

最後に，10 の位の式に $\mathrm{C}=4$ を代入すると，

$$\mathrm{D}+\mathrm{D}+4+\mathrm{D}+3=0+10 \iff \mathrm{D}=1$$

以上より，答えは

$$\mathrm{A}=9,\ \mathrm{B}=8,\ \mathrm{C}=4,\ \mathrm{D}=1,\ \mathrm{E}=2$$

実際に数字を当てはめると，次のように筆算が正しく成り立つ.

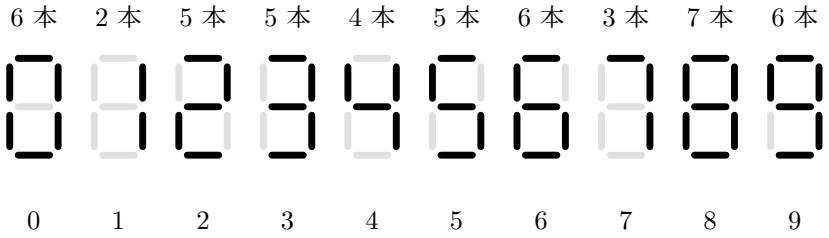
$$\begin{array}{cccccc}
 & & & & & 2 \\
 & & & & 1 & 9 \\
 & & & 2 & 1 & 8 \\
 & & 9 & 2 & 4 & 4 \\
+ & 8 & 2 & 9 & 1 & 9 \\
\hline
 & 9^{1} & 2^{1} & 4^{1} & 0^{3} & 2
\end{array}$$

第 6 問　　作成：村上

答え　(1) 14034 本　(2) 688　(3) 194

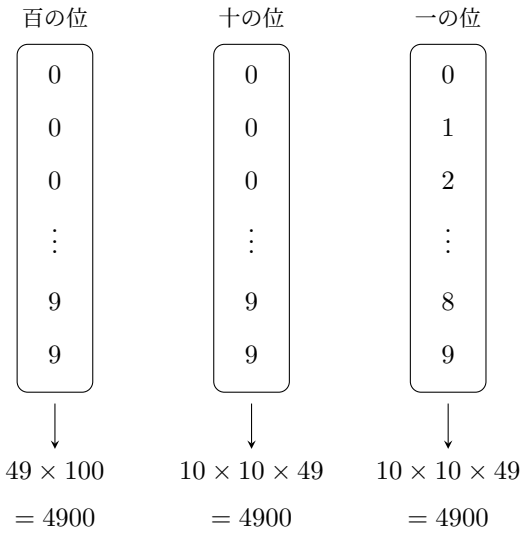
解説

各数字の棒の本数は，0 から順に $6, 2, 5, 5, 4, 5, 6, 3, 7, 6$ 本で，合計は 49 本である．



上の数は棒の本数

(1)　0 から 999 までを 000 から 999 のように 3 桁で表すと，各位に 0〜9 がそれぞれ 100 回ずつ現れるので，棒は $3 \times 100 \times 49 = 14700$ 本.



百の位は 0〜9 が 100 回ずつ続き，十の位は 0〜9 が 10 回ずつ続くまとまりが 10 回，
一の位は 0〜9 が 1 回ずつのまとまりが 100 回現れる．

ここから，実際には表示しない先頭の 0 を引く．百の位の 0（000〜099 の 100 個），十の位の 0（000〜009 の 10 個），一の位の 0（000 の 1 個）で，合わせて 111 個，0 の本数は 6 本であるから，$111 \times 6 = 666$ 本.
よって $14700 - 666 = 14034$ 本.

注意

百の位が 0 のものは表示されないから，百の位を 1〜9 に制限してやれば，百の位の本数は 43×100 になるのでは？と考えがちであるが，この場合でも，十の位や一の位には百の位が 0 のもの（000〜099）の分のカウントがすでに入ってしまっているため，表示しない 0 は最後にまとめて引かなければならない．

(2)　1 桁で使える棒は最大 7 本なので，20 本使うには 3 桁以上必要である．まず，3 桁で百の位を小さくしたいと考える．残りの 2 桁で使える棒は最大 14 本なので，((百の位の本数), (それ以外の位の本数の和)) のパターンは (6, 14) と (7, 13) の 2 通りである．7 本の数字は 8 だけなので，百の位が最も小さくなるのは (6, 14) のときである．14 本を 2 桁で達成できるのは 8 を二つ並べたときだけであり，また，6 本で構成される数字で 0 以外で最小のものは 6 であるから，688 がこの問題を満たす数である．

棒の本数	2	3	4	5	6	7
数字	1	7	4	2, 3, 5	0, 6, 9	8

百の位の本数	残り 2 桁の本数	百の位	残り 2 桁	できる最小の数
6	14 $(=7+7)$	6	88	**688**
7	13 $(=6+7,\ 7+6)$	8	08	808

百の位には 0 を置けないので，6 本なら 6，7 本なら 8 が最小.

(3) 以下のように各桁に対する本数の動き方を整理すると数え上げが簡単になる．桁数ごとに，十の位（3 桁では百の位と十の位）が同じ 10 個をまとめて数えると，次のようになる.

1 桁 1〜9：$49-6=43$ 本

2 桁

	十の位	一の位	合計
10〜19	2×10	49	69
20〜29	5×10	49	99
⋮	⋮	⋮	⋮
90〜99	6×10	49	109
計	43×10	49×9	871

1〜99 の合計：$43+871=914$ 本

3 桁（百の位は 1）

	百の位	十の位	一の位	合計
100〜109	2×10	6×10	49	129
110〜119	2×10	2×10	49	89
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
180〜189	2×10	7×10	49	139
計	2×90	43×10	49×9	1051

1〜189 の合計：$914+1051=1965$ 本

190 から 1 つずつ

	棒の本数	1 からの合計
190	$2+6+6=14$	1979
191	$2+6+2=10$	1989
192	$2+6+5=13$	2002
193	$2+6+5=13$	2015
194	$2+6+4=12$	**2027**

よって，193 までの合計は 2015 本で 2026 本以下，194 までの合計は 2027 本なので，194 を表示した時点で初めて 2026 本を超える．よって 194 がこの問題の数である.

補足

なぜ 190 からちまちま数え上げ始めたのかと疑問に思うかもしれない．これは，一度百の位を 1 に固定して 100〜199 までに必要な本数を数えると，1 からの合計が 2094 本となり 2026 を超えてしまったためである．一方，190〜199 の区間のなかで必要な本数は $2\times10+6\times10+49=129$ 本なので，189 までの合計は $2094-129=1965$ 本となり 2026 を超えない．よって，190 から数え上げたらうまくいくのではないかと目星がつくのである.

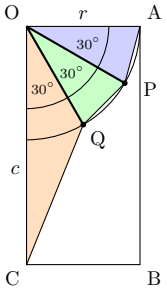
（**注意**：6，7，9 は機種によって棒の本数が違う．答えは問題の図の本数にもとづく.）

第 7 問　　作成：押川

答え　OA : OC = 1 : 3

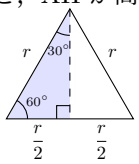
解説

OA = r，OC = c とする．
線分 OP，OQ を引くと，五角形 OAPQC は三角形 OAP，OPQ，OQC の 3 つに分けられる．点 P，Q は中心角 90° の弧を 3 等分する点なので，∠AOP = ∠POQ = ∠QOC = 30° であり，OP = OQ = r である．



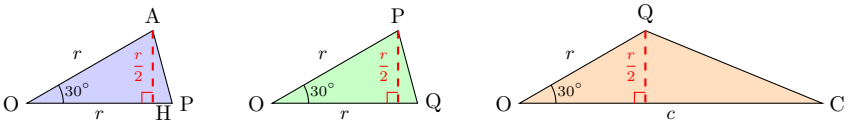
まず，三角形 OAP の面積を考える．底辺を OP とし，A から OP に垂線 AH を下ろすと，AH が高さになる．

三角形 OAH は，∠AOH = 30°，∠AHO = 90° の直角三角形である．
このような三角形は，右の図のように正三角形をちょうど半分にしたものなので，30° の角に向かい合う辺は，斜辺の半分の長さになる．



正三角形を半分にした図

よって，AH = $\dfrac{r}{2}$ である．
三角形 OPQ，OQC でも，O の角は 30° で，OP = OQ = r なので，同じ理由で高さは $\dfrac{r}{2}$ になる．つまり，三角形 OPQ で底辺を OQ = r とすると高さは $\dfrac{r}{2}$，三角形 OQC で底辺を OC = c とすると高さ（Q から OC までの距離）も $\dfrac{r}{2}$ である．



三角形 OAP　　三角形 OPQ　　三角形 OQC

底辺を横にして並べた図．赤い点線が高さで，どれも長さは $\dfrac{r}{2}$ である．

したがって，五角形 OAPQC の面積は，

$$\triangle\mathrm{OAP} + \triangle\mathrm{OPQ} + \triangle\mathrm{OQC} = \frac{1}{2}\cdot r\cdot\frac{r}{2} + \frac{1}{2}\cdot r\cdot\frac{r}{2} + \frac{1}{2}\cdot c\cdot\frac{r}{2} = \frac{r^2}{2} + \frac{rc}{4}$$

である．一方，長方形 OABC の面積は rc である．
五角形 OAPQC と長方形 OABC の面積の比が 5 : 12 なので，

$$\left(\frac{r^2}{2} + \frac{rc}{4}\right) : rc = 5 : 12 \quad\Longrightarrow\quad 12\left(\frac{r^2}{2} + \frac{rc}{4}\right) = 5rc$$
$$\Longrightarrow\quad 6r^2 + 3rc = 5rc \quad\Longrightarrow\quad 6r^2 = 2rc$$

$r \neq 0$ なので，両辺を $2r$ で割ると $c = 3r$ となる．
したがって，OA : OC = r : c = 1 : 3 である．

第 8 問　　作成：古寺

答え　27 億円

解説

考え方：クラスカル法．

どの島でも 10 種類を揃えられるのは，特産品が橋を渡ってどの島にも届くとき，つまり**すべての島が橋でつながっている**ときである．

橋の本数について考える．

- 10 個の島をつなぐには，橋は少なくとも 9 本必要である．
- 橋が 10 本以上あると，ぐるっと一周する輪ができる．輪の橋は 1 本外してもつながったままなので，無駄である．

したがって，輪を作らずに，ちょうど 9 本で全部の島をつなぐのが最も安い．よって，この問題は，その 9 本の費用の合計の最小値を求める問題だと考えられる．

次のルールで橋を選んでいく．

1. 費用の安い橋から順に見る．
2. その橋を架けても輪ができないなら採用とし，他の橋をたどって行き来できるなら不採用とする．

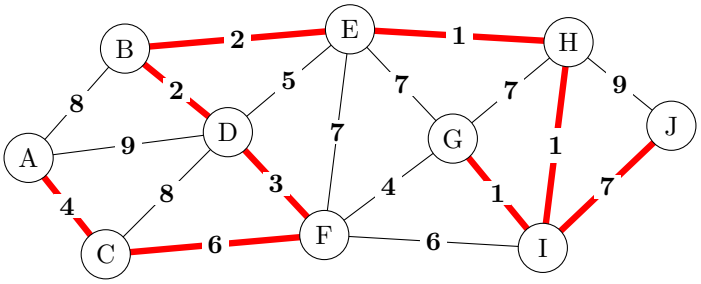
「すでに行き来できる島の集まり」を { } でまとめて，9 本で全部の島をつなげるものを考えていく．

費用	橋	判定	つながった島のグループ・理由
1	E–H	◯	{E,H}
1	G–I	◯	{G,I}
1	H–I	◯	{E,H,G,I}
2	B–D	◯	{B,D}
2	B–E	◯	{B,D,E,G,H,I}
3	D–F	◯	{B,D,E,F,G,H,I}
4	A–C	◯	{A，C} は別グループとして新しくできる
4	F–G	×	F と G はすでに同じグループ
5	D–E	×	D と E はすでに同じグループ
6	C–F	◯	{A，C} と大グループが合体．J 以外がつながる
6	F–I	×	F と I はすでに同じグループ
7	E–F，E–G，G–H	×	どれも両端が同じグループ
7	I–J	◯	J が加わり，全 10 島がつながる

採用した橋は E–H，G–I，H–I，B–D，B–E，D–F，A–C，C–F，I–J の 9 本で，ちょうど 9 本そろったので，ここで終了する．

$$1+1+1+2+2+3+4+6+7=27 \quad \text{(億円)}$$

選んだ 9 本は下の図の赤い線である．



なぜこれが最小といえるのか．

安い橋から順に，輪ができないものだけを採用しているので，各段階で「その費用では，これ以上安くつなぐ方法がない」状態になっている．たとえば，J につながる橋は I–J (7) と H–J (9) だけなので，J をつなぐには最低 7 億円かかり，A，C を大きなグループにつなぐには，A–C (4) と C–F (6) を使うのが最も安い．このように，この方法で選んだ 9 本は最小になることが知られている．

間違えやすい点．

次のような「もっともらしい方法」では，正しい答え 27 億円にならない．

方法	合計	何がいけないか
クラスカル法（正解）	**27** 億円	全部の島がつながる中で最小．
輪を気にせず，安い順に 9 本選ぶ	23 億円	条件を満たさない（下の (1)）．
すべての島を 1 本の道でたどる	33 億円	高すぎる（下の (2)）．
1 つの島（F）から各島への最短ルートを合わせる	29 億円	高すぎる（下の (3)）．

(1) **輪を気にしない．**安い順に 9 本（1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5 億円）を選ぶと合計 23 億円で安く見えるが，F–G や D–E は，すでに行き来できる島どうしをつなぐ橋で，輪ができて無駄になっている．その結果，J と A，C がつながらず，**全部の島がつながる**という条件を満たさない．

(2) **1 本の道にする．**すべての島を 1 本の道でたどるように橋を架けると，最も安くても 33 億円かかる．枝分かれさせたほうが安い．

(3) **近道を重視する．**1 つの島（F）を中心に，そこから各島への最短ルートを合わせても，最も安くて 29 億円かかる．「各島から近道をする」ことと「橋の費用を全体で最小にする」ことは別である．

補足：クラスカル法について．

この問題のように，全部の点（島）をつなぐ線（橋）を，輪を作らずに選んで，費用の合計を最小にするものを**最小全域木**という．**クラスカル法**は，最小全域木を求める代表的な方法で，ここまでのルールそのものである．

1. 辺（橋）を費用の安い順に並べる．
2. 順に見ていき，輪ができない辺だけを採用する（費用が同じ辺はどちらから見てもよい）．
3. 点の数より 1 少ない本数（この問題では 9 本）がそろったら終了する．

「安いものから選ぶ」という単純な方法で最小になるのは，次のように考えられるからである．どの段階でも，採用済みの橋でつながったグループから外へ出る橋のうち，一番安い橋は必ず使ってよい（それより高い橋で外とつなぐより，その橋で外とつなぐほうが安くなる）．この性質は，道路・鉄道・通信ケーブル・水道管などを，できるだけ安くつなぐ場面で使われている．